EIXO 6 · O MOTOR EVOLUTIVO — AULA 6.6

Como uma espécie se transforma em duas?

conceito de espécie, isolamento reprodutivo, especiação alopátrica e simpátrica, irradiação adaptativa

> *Ninguém acorda um dia e vira outra espécie.*
> *Espécie nova não nasce de um bicho diferente — nasce de uma **conversa interrompida**.*
> *Enquanto dois grupos trocam genes, são um só. No instante em que param de trocar, o resto é só tempo.*

Aula 6.6 — A conversa interrompida

A ÂNCORA

Quatro casos. Decida, em cada um, se são **uma** espécie ou **duas**.

Caso 1. Um chihuahua e um dogue alemão. Fisicamente não conseguem cruzar — a diferença de tamanho é absurda. Mas se você coletar o esperma do chihuahua e inseminar a fêmea do dogue, nascem filhotes perfeitamente férteis.

Caso 2. Um leão e um tigre. São visivelmente animais diferentes, vivem em continentes diferentes. No zoológico, cruzam e nasce o **ligre** — enorme, vivo, saudável. E **estéril**.

Caso 3. Dois sapos que vivem no mesmo lago, praticamente idênticos, indistinguíveis a olho nu. Um canta em janeiro; o outro, em março. Nunca, em nenhuma geração, um macho de um encontrou uma fêmea do outro no cio.

Caso 4. Duas populações de tentilhão em duas ilhas de Galápagos, separadas por 80 km de oceano. Bicos diferentes. Se você levar um de avião para a ilha vizinha, ele cruza normalmente e gera filhotes férteis.

A resposta correta: **Caso 1 → uma espécie. Caso 2 → duas espécies. Caso 3 → duas espécies. Caso 4 → uma espécie.**

Se você respondeu pela aparência, errou ao menos dois. Cachorros idênticos em genes parecem alienígenas um do outro; sapos idênticos na aparência são espécies distintas. O critério que decide **não é o corpo**. É outra coisa — e o Caso 3 acabou de entregar qual.

A DESCONSTRUÇÃO

O critério não é "parecer diferente"

O senso comum diz: espécies diferentes são bichos diferentes. É a herança de um pensamento fixista que 6.1 já derrubou — o mundo dividido em tipos essenciais, cada um com sua "cara".

Mas você já sabe, desde 6.4, que a unidade biológica real não é o indivíduo: é a **população** e seu **pool gênico**. Então a pergunta certa não é "eles se parecem?", e sim:

> *Esses genes ainda circulam juntos? Existe fluxo gênico entre esses dois grupos, na natureza?*

Daí o **conceito biológico de espécie**, o que o vestibular cobra:

Espécie é um conjunto de populações naturais cujos indivíduos cruzam entre si e geram descendentes férteis, e que estão reprodutivamente isolados de outros grupos.

Duas palavras carregam tudo. **Férteis**, porque o ligre nasce e não conta — descendente estéril é beco sem saída genético, gene que não segue adiante. E **naturais**, porque cruzamento forçado em cativeiro ou em laboratório não é fluxo gênico real: o chihuahua e o dogue continuam sendo cães porque, na população solta, existe uma cadeia contínua de cães de tamanho intermediário conectando os dois extremos.

Onde o próprio conceito falha (e a FUVEST sabe disso)

Este conceito é o padrão, mas não é universal. Ele não se aplica a:

- **Organismos assexuados** — bactérias, que se reproduzem por divisão. "Cruzar e gerar descendente fértil" não faz sentido ali; usam-se critérios genéticos e bioquímicos (% de similaridade de DNA).
- **Fósseis** — não há como testar o cruzamento de um esqueleto. Usa-se morfologia.

Ou seja: espécie é um **conceito operacional**, não uma essência gravada na natureza. As fronteiras são reais, mas borradas — e têm de ser, porque a evolução é contínua. Se a especiação é gradual, deve existir todo estágio intermediário entre "uma espécie" e "duas". E existe. Isso não é falha da teoria; é **previsão** dela.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O que realmente separa: os mecanismos de isolamento reprodutivo

Especiação = instalação de **barreiras ao fluxo gênico**. Elas se dividem por um critério cronológico simples e infalível: a barreira atua **antes** ou **depois** da formação do zigoto?

Momento	Mecanismo	O que impede — e o exemplo
PRÉ-ZIGÓTICO *zigoto nunca se forma; não há desperdício de gametas*	**Sazonal** (temporal)	Épocas de reprodução diferentes. *Os dois sapos do Caso 3: mesmo lago, meses diferentes.*
	Habitat (ecológico)	Mesma região, microambientes distintos. *Cobras do gênero* Thamnophis*: uma na água, outra em terra firme.*
	Comportamental (etológico)	O ritual de corte não é reconhecido — canto, dança, feromônio, brilho. *É a barreira mais comum em animais.*
	Mecânico	Incompatibilidade física dos órgãos genitais ou da flor com o poliniza-

		dor. *Genitália de insetos funciona como "chave e fechadura".*
	Gamético	Ocorre a cópula, mas o gameta masculino não sobrevive nem reconhece o óvulo. *Comum em animais de fecundação externa e em plantas: o pólen não germina no estigma errado.*
PÓS-ZIGÓTICO *o híbrido se forma, mas o gene não passa adiante*	**Inviabilidade do híbrido**	O zigoto se forma e morre no desenvolvimento embrionário.
	Esterilidade do híbrido	Nasce vigoroso, mas não produz gametas viáveis — geralmente por número ímpar/desemparelhado de cromossomos, que travam a meiose. *Ligre; e a mula (égua × jumento).*
	Colapso da 2ª geração	O híbrido é fértil, mas seus filhos (F2) são fracos ou estéreis.

A LÓGICA POR TRÁS DA MULA — E POR QUE ELA CAI EM PROVA

Cavalo tem 64 cromossomos; jumento, 62. A mula recebe 32 + 31 = **63**. Ela vive, é forte, trabalha décadas — porque **mitose** funciona perfeitamente com 63 cromossomos. O que não funciona é a **meiose**: sem homólogos para emparelhar corretamente na prófase I (retome 4.4), não há segregação regular, e não sai gameta viável.

Conclusão que vale a questão inteira: **ser saudável não é ser fértil.** A seleção natural (6.4) não pergunta se você é forte; pergunta se você deixa descendentes. A mula tem aptidão **zero**.

E preste atenção na hierarquia lógica: a seleção natural **favorece** barreiras pré-zigóticas. Por quê? Porque produzir um híbrido estéril é jogar gametas, energia e uma temporada reprodutiva inteira no lixo. Quem tem uma barreira comportamental que evita o erro **desde o início** deixa mais descendentes que quem descobre o erro depois. Isso empurra as barreiras para o começo do processo — e chama-se **reforço**.

2. As duas rotas: com geografia e sem geografia

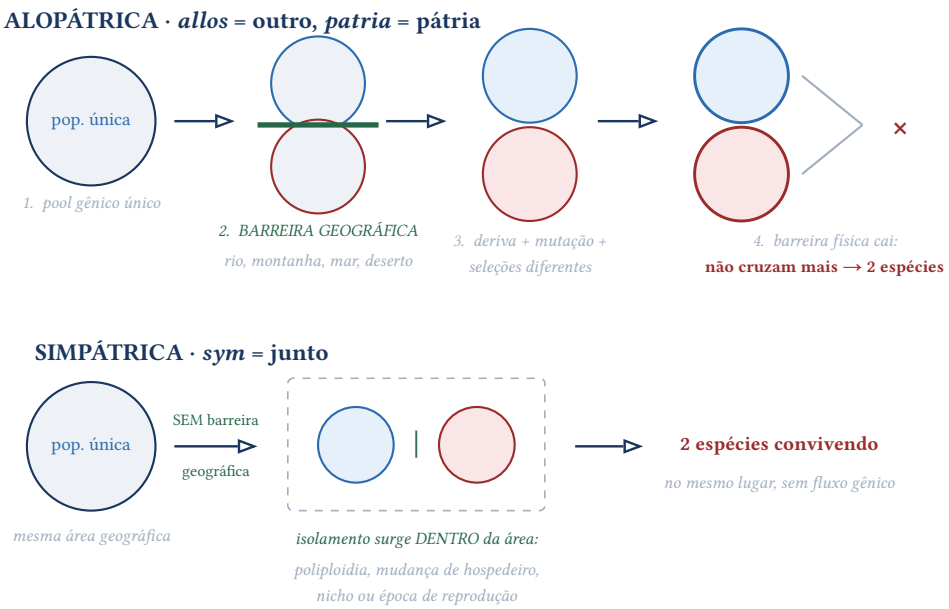


Fig. 1 — Compare as duas linhas e note o que é **idêntico** nelas: em ambas o resultado final é isolamento reprodutivo e o motor é o mesmo trio de 6.4 e 6.5 — mutação, deriva e seleção. A única diferença está no **gatilho inicial**: na alopátrica o isolamento reprodutivo é **consequência** de um isolamento geográfico prévio; na simpátrica ele **precede** qualquer separação no espaço. E repare no passo 4: a especiação alopátrica só pode ser **confirmada** no reencontro — antes dele, as duas populações são apenas subespécies em divergência.

3. Especiação alopátrica — a rota comum

É o modelo dominante na natureza. A sequência, que você precisa saber recitar em ordem:

1. Uma população se fragmenta por uma **barreira geográfica** — surgimento de um rio, de uma cordilheira, de um deserto, subida do nível do mar, uma ilha que se separa, uma estrada.

2. O **fluxo gênico é interrompido**. Este é o passo crítico, e é onde 6.5 se encaixa: sem migração, nada mais homogeneíza os dois pools gênicos.

3. Os pools **divergem**, e por três motivos somados: mutações novas e diferentes surgem em cada lado; a deriva genética atua de forma independente em cada um; e as pressões seletivas dos dois ambientes são diferentes.

4. Acumulam-se diferenças genéticas suficientes para que apareçam, **como subproduto**, incompatibilidades reprodutivas.

5. No **reencontro** — a barreira cai, ou um indivíduo a transpõe — o teste é aplicado: se não há mais cruzamento fértil, a especiação está **completa**. Se ainda há, eram só variedades geográficas.

Guarde o adjetivo **subproduto**. Ninguém "evolui para deixar de cruzar". A incompatibilidade é o resultado acidental de duas histórias genéticas que rodaram separadas por tempo suficiente — mais um caso de ausência de finalidade, exatamente como 6.2 exigiu.

4. Especiação simpátrica — a rota difícil

Aqui não há barreira geográfica: o isolamento nasce dentro da mesma área. É mais rara justamente porque, sem separação física, o fluxo gênico está ali, disponível, apagando qualquer divergência. Precisa de um mecanismo forte. Os três clássicos:

Poliploidia — o caminho mais rápido e mais frequente **em plantas**. Um erro de meiose gera um indivíduo com genoma duplicado (4n). Ele consegue se autofecundar ou cruzar com outro 4n, mas ao cruzar com a população original (2n) gera um híbrido **3n**, estéril (número ímpar: meiose travada, mesmo problema da mula). Resultado: uma espécie nova **numa única geração**. É assim que surgiram o trigo e a banana cultivados.

Mudança de hospedeiro ou de nicho — o caso clássico da mosca *Rhagoletis pomonella*, que se reproduzia sobre o espinheiro e passou a usar a macieira introduzida na América. Como o acasalamento acontece sobre o fruto, quem usa maçã só encontra quem usa maçã. O isolamento é **ecológico** e vira sazonal, porque as duas plantas frutificam em épocas distintas.

Isolamento sazonal ou comportamental súbito — o mesmo mecanismo do Caso 3 dos sapos, instalado sem separação no espaço.

5. Irradiação adaptativa: a especiação em série

Junte o que você tem: uma população coloniza um lugar com **muitos nichos vazios** e **pouca competição**. O que acontece?

Ela se fragmenta rapidamente em várias linhagens, cada uma especializando-se num recurso diferente, e cada uma seguindo o roteiro alopátrico entre ilhas ou vales. Isso é **irradiação (ou radiação) adaptativa**: a produção de muitas espécies a partir de um único ancestral comum, em tempo geológico curto.

O caso-padrão são os **tentilhões de Galápagos**: um bando ancestral chegou às ilhas e originou cerca de treze espécies, distinguidas sobretudo pelo **bico** — grosso e forte para quebrar sementes duras, fino e pontudo para insetos, longo para flores. Não é o bico que "quis" mudar: em cada ilha, o alimento disponível filtrou (6.3) as variações de bico que já existiam por mutação.

E aqui está a articulação que amarra o eixo: a irradiação adaptativa gera **divergência** — estruturas homólogas, mesmo ancestral, funções diferentes. É exatamente o par de conceitos que a próxima aula vai dissecar.

IMAGEM PENDENTE

*Prancha comparativa dos tentilhões de Darwin (*Geospiza *e gêneros afins) das Galápagos: 4 a 6 espécies em vista lateral de perfil, com destaque anatômico no formato do bico (bico cônico robusto granívoro; bico fino insetívoro; bico longo nectarívoro/probing), cada uma rotulada com nome científico, ilha de ocorrência e dieta principal. Preferência pelas gravuras originais de* Journal of Researches *(Darwin, 1845) em domínio público, ou prancha científica equivalente. Fundo neutro, escala relativa preservada.*

Fig. 2 — O bico é o **único** caráter fortemente divergente entre essas espécies — o resto do corpo permanece muito semelhante, e é precisamente essa semelhança que denuncia o **ancestral comum recente**. Leia a prancha ao contrário do senso comum: não é uma coleção de aves diferentes, é **um mesmo bico** remodelado por regimes alimentares distintos. Divergência morfológica extrema não exige parentesco distante — exige apenas pressões seletivas distintas e ausência de fluxo gênico. *(domínio público)*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Espécie** (conceito biológico) = populações naturais que cruzam entre si gerando **descendentes férteis** e isoladas reprodutivamente de outros grupos. As duas palavras que decidem: **férteis** e **naturais**.
2. O conceito **não se aplica** a organismos assexuados nem a fósseis — nesses casos usam-se critérios genéticos ou morfológicos.
3. **Especiação = instalação de isolamento reprodutivo**, isto é, interrupção definitiva do **fluxo gênico**.
4. **Pré-zigóticas** (impedem o zigoto): sazonal, de habitat, comportamental/etológica, mecânica, gamética. **Pós-zigóticas** (o zigoto se forma): inviabilidade do híbrido, esterilidade do híbrido, colapso da F2.
5. A seleção **favorece as pré-zigóticas**, porque evitar o híbrido inútil custa menos que produzi-lo.
6. Híbrido estéril (mula, ligre) = **aptidão zero**. Mitose funciona com número ímpar de cromossomos; **meiose não**, por falta de emparelhamento de homólogos.
7. **Alopátrica**: barreira **geográfica** primeiro → fluxo gênico cortado → divergência por mutação + deriva + seleções distintas → isolamento reprodutivo como **subproduto** → confirmado no reencontro. É o modelo mais comum.
8. **Simpátrica**: isolamento sem separação geográfica. Mecanismos: **poliploidia** (rápida, típica de plantas — 4n × 2n gera 3n estéril), mudança de hospedeiro/nicho, isolamento sazonal.
9. **Irradiação adaptativa**: um ancestral → muitas espécies em tempo curto, ocupando nichos vazios com pouca competição. Caso-padrão: tentilhões de Galápagos.
10. Nada disso tem finalidade. As populações não "buscam" se separar; a incompatibilidade é o **acúmulo acidental** de diferenças entre pools que pararam de se comunicar.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Enuncie o conceito biológico de espécie e cite dois grupos de seres vivos aos quais ele não pode ser aplicado.
2. Diferencie mecanismos de isolamento reprodutivo pré-zigóticos e pós-zigóticos, citando dois exemplos de cada um.
3. A mula é um animal vigoroso e longevo, mas estéril. Explique a causa citológica dessa esterilidade e classifique o mecanismo de isolamento envolvido.
4. Descreva, em etapas, a especiação alopátrica, indicando qual evento é o pré-requisito indispensável do processo.
5. Explique como a poliploidia pode gerar uma nova espécie em uma única geração e por que esse mecanismo é classificado como especiação simpátrica.

GABARITO OQPS

1. Espécie é o conjunto de populações naturais cujos indivíduos são capazes de cruzar entre si e produzir **descendentes férteis**, encontrando-se **reprodutivamente isolados** de outros conjuntos semelhantes. Não se aplica a **organismos assexuados** (como bactérias, que não realizam cruzamento) nem a **organismos fósseis** (nos quais o cruzamento é impossível de testar) — nesses casos empregam-se critérios genético-moleculares ou morfológicos.
2. **Pré-zigóticos** impedem a formação do zigoto, ou seja, o cruzamento não ocorre ou a fecundação falha: exemplos — isolamento **sazonal** (épocas reprodutivas distintas) e **comportamental/etológico** (rituais de corte não reconhecidos); também de habitat, mecânico e gamético. **Pós-zigóticos** atuam após a fecundação, com formação do híbrido: exemplos — **inviabilidade do híbrido** (morte embrionária) e **esterilidade do híbrido** (mula, ligre); também colapso da segunda geração. A seleção natural tende a favorecer os pré-zigóticos, por evitarem o desperdício reprodutivo.
3. A mula resulta do cruzamento entre égua (2n = 64) e jumento (2n = 62), recebendo 32 + 31 = **63 cromossomos**, número ímpar e sem conjuntos homólogos correspondentes. A **mitose** ocorre normalmente — daí o vigor e a longevidade —, mas a **meiose** é inviável: os cromossomos não conseguem emparelhar corretamente na prófase I, não há segregação regular e não se formam gametas viáveis. Trata-se de mecanismo de isolamento **pós-zigótico**, do tipo **esterilidade do híbrido**.
4. Etapas: (1) uma população originalmente única é fragmentada por uma **barreira geográfica** (rio, montanha, mar, deserto); (2) o **fluxo gênico entre as subpopulações é interrompido** — este é o **pré-requisito indispensável**; (3) os pools gênicos **divergem** independentemente, por mutações distintas, deriva genética independente e pressões seletivas diferentes; (4) acumulam-se diferenças genéticas que geram, como **subproduto**, incompatibilidades reprodutivas; (5) em um eventual **reencontro**, se não houver cruzamento com descendência fértil, a especiação está completa.
5. Um erro de meiose (ou de mitose em tecido germinativo) produz um indivíduo com o genoma duplicado, **tetraploide (4n)**. Ele pode se autofecundar ou cruzar com outro 4n e originar descendência fértil; ao cruzar com a população parental **2n**, porém, gera híbridos **3n**, com número ímpar de conjuntos cromossômicos e, portanto, **estéreis** por falha de meiose. O isolamento reprodutivo se estabelece, assim, imediatamente. É **simpátrica** porque o isolamento surge **dentro da mesma área geográfica**, sem qualquer barreira física prévia separando os grupos. É particularmente frequente em plantas.

A RESPOSTA DA AULA

Uma espécie se transforma em duas quando o fluxo gênico entre duas de suas populações é interrompido — por uma barreira geográfica (especiação alopátrica) ou por um mecanismo que atua dentro da mesma área, como a poliploidia ou a mudança de nicho (especiação simpátrica) — e, uma vez cortada essa comunicação, mutação, deriva e seleções distintas fazem os dois pools gênicos divergirem até que, como subproduto acidental, apareçam mecanismos de isolamento reprodutivo que tornam o reencontro geneticamente estéril.

Gancho para 6.7: *você acabou de aceitar que treze espécies de tentilhão vieram de um único bando. Mas* ***como*** *alguém prova isso? Uma afirmação de parentesco precisa de evidência, e a evidência está escrita nos ossos. Em* ***6.7*** *você vai descobrir por que a asa do morcego, a nadadeira da baleia e a sua mão têm* ***exatamente os mesmos ossos*** *em arranjos diferentes — enquanto a asa da mosca, que faz a mesma coisa que a do morcego, não tem*

> *osso nenhum. Duas palavras vão separar parentesco real de coincidência funcional:* ***homologia*** *e* ***analogia****. E a segunda é a armadilha favorita do ENEM.*